

1 주차 프로젝트 주제 선정 보고서

교통 데이터 기반 도심 내 행사 혼잡도 전파 예측 및 우회 경로 추천 시스템 구축

2026 년 8 월 9 일

넥서스 | 한지원 신예주 박우찬 정종원

1. 프로젝트 개요 및 주제 선정 배경

프로젝트 개요

본 프로젝트는 대학 축제, 콘서트, 스포츠 경기 등 대형 행사로 인해 특정 시간과 장소에 집중적으로 발생하는 비정상적 대중교통 혼잡을 예측하고, 행사 방문자에게 혼잡을 회피할 수 있는 대체 이동 경로를 추천하는 도시 교통 분석 시스템이다. 본 프로젝트는 서울의 주요 대형 행사장인 KSPO DOME, 고척 스카이돔, 잠실 야구장, 서울월드컵경기장, 목동종합운동장을 대상으로 하며, 콘서트와 스포츠 경기를 연구 범위로 설정한다. 행사 시작 전 4 시간부터 행사 종료 이후 익일 00:00 이전까지를 1 시간 단위로 분석하여 지하철역, 버스정류장, 지하철 노선 및 버스 노선의 혼잡도를 예측한다.

주제 선정 동기 및 문제의식

대형 행사는 특정 시간대에 대중교통, 보행, 주차장 및 주변 도로의 수요를 급격히 증가시키며, 특히 행사 종료 직후 특정 역·정류장 과밀, 보행 병목, 주차장 출차 지연과 같은 비반복적 혼잡을 발생시킬 수 있다. 기존 지도 길찾기 서비스는 현재 교통상황이나 평균적인 최단시간 경로를 중심으로 경로를 추천하기 때문에 행사 종료 직후 발생할 가능성이 높은 미래의 행사성 혼잡을 충분히 반영하기 어렵다. 본 프로젝트는 기존 길찾기 시스템을 대체하는 것이 아니라 기존 지도 API 가 제공하는 경로 후보에 행사성 혼잡 예측 레이어를 결합하고, 혼잡 패널티를 반영해 경로를 재평가하는 방식을 사용한다. 이를 통해 사용자는 단순히 '가장 빠른 길'뿐 아니라 '행사성 혼잡을 피할 수 있는 길'을 선택할 수 있다.

2. 핵심 목표 및 분석 방향

핵심 목표

- 행사 전후 1 시간 단위로 지하철역·버스정류장의 이상 혼잡 정도를 정량화하고 예측한다.
- 콘서트와 스포츠 경기의 행사성 혼잡 패턴을 비교하고, 행사장 인근 주 접근 노드와 대체 노드의 혼잡 위험을 분석한다.

- 혼잡 점수와 혼잡 등급을 산출하고, 주요 판단 요인을 바탕으로 LLM 이 사용자가 이해할 수 있는 혼잡 판단 근거를 제공하도록 설계한다.
- 기존 지도 API 의 대중교통 경로 후보를 혼잡 위험과 결합하여 대체 지하철역, 대체 버스정류장, 대체 지하철 노선 및 대체 버스 노선을 추천한다.

필요 데이터 및 분석 방법

주요 데이터는 행사 일정 데이터, 서울 열린데이터광장의 지하철역 시간대별 승하차 데이터와 버스정류장별 승하차 데이터, 지하철역·버스정류장 위치 데이터, 날씨 데이터 및 대중교통 경로 데이터로 구성한다. 초기 연구에서는 행사 일정의 품질과 검증 가능성을 고려하여 대표 행사를 수작업으로 구축하고, 이후 자동 수집으로 확장하는 방향을 검토한다. 행사일의 승하차량을 동일 요일·시간대의 평상시 데이터와 비교하여 이상 혼잡 점수를 산출하고, 이를 AI 모델의 예측 대상 및 입력 변수로 활용한다. AI 모델은 초기 단계에서 Random Forest, XGBoost, LightGBM 등의 표형 데이터 기반 모델을 후보로 검토하고, 이후 필요에 따라 시계열 모델이나 Graph Neural Network 로 확장한다.

분석 목표 및 성능 지표

예측 모델은 혼잡 점수의 예측 정확도와 고혼잡 구간의 탐지 성능을 중심으로 평가한다. 주요 평가 지표는 MAE, RMSE, F1-score, AUC, Hit Rate@K 및 Spearman Rank Correlation 이며, 추천 시스템은 기존 경로 대비 예상 혼잡 감소율, 추가 소요시간, 도보거리 증가량, 환승 증가량 및 경로 효율 점수를 통해 평가한다. 다만 구체적인 수치 목표와 통계적 유의성 기준은 실제 데이터 확보 및 기초 분석 이후 설정하는 것이 적절하므로 추가 검증이 필요하다.

3. 기대 효과 및 활용 방안

학술적 가치

본 프로젝트는 반복적인 출퇴근 혼잡과 구별되는 행사성 비반복 교통 혼잡을 정량화하고, 행사 유형과 장소에 따른 혼잡 패턴을 비교할 수 있는 분석 프레임워크를 제안한다. 또한 혼잡 예측 결과를 기존 지도 API 의 경로 후보에 결합하는 재랭킹 구조와 예측 모델의 결과를 LLM 기반 자연어 설명으로 연결하는 구조를 함께 설계함으로써 공공데이터 기반 교통 분석과 설명 가능한 의사결정 지원 시스템으로의 확장 가능성을 제시한다.

실무적·서비스적 활용 방안

최종적으로 행사 방문자는 행사장 주변의 예상 혼잡 정도를 확인하고, 혼잡도가 높은 경우 대체 역·정류장·노선 또는 지연 출발 전략을 선택할 수 있다. 또한 지자체 교통 운영자, 행사 주최자 및 대중교통

운영기관의 행사 전후 교통 관리 의사결정을 지원하는 분석 도구로도 활용 가능하다. 웹 대시보드는 행사 선택, 혼잡 지도, 1 시간 단위 혼잡 그래프, 역·정류장 상세 정보, 대체 교통 추천 및 기본 경로와 본 프로젝트 추천 경로 비교 기능을 제공하는 프로토타입으로 구현한다.

기술적 역량

본 프로젝트를 통해 공공데이터 수집·정제 및 시간 단위 변환, 행사 데이터와 교통 노드 매핑, 이상치·이상 혼잡 탐지, 머신러닝 기반 시계열·표형 데이터 예측, SHAP 또는 변수 중요도 기반 설명, LLM 연계, 지도 API 기반 경로 후보 생성 및 재랭킹, Streamlit 기반 웹 대시보드 구현 등 데이터 분석부터 AI 모델링과 서비스 프로토타이핑까지의 전 과정을 경험할 수 있다.

연구 범위 및 주요 제약사항

현재 계획에서는 행사 관람객 수, 행사 종료 시각, 1 시간 단위 원자료, 보행 인파 및 주차장 실시간 데이터 확보에 한계가 있을 수 있다. 또한 지도 API 의 이용 조건, 비용, 호출량 및 데이터 저장 범위는 실제 구현 전에 확인해야 한다. 따라서 초기 단계에서는 확보 가능한 공공데이터를 중심으로 핵심 혼잡 예측 기능을 검증하고, 보행·주차·실시간 도시데이터 및 GNN 기반 혼잡 전파 모델은 후속 확장 대상으로 둔다.

회의 사진

